

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes



ESTATÍSTICA

- A **Estatística** é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área do conhecimento.
- **Estatística** é a arte de aprender através de dados.



ESTATÍSTICA

Três aspectos principais da Estatística:



ESTATÍSTICA

Três aspectos principais da Estatística:

- **Planejamento:** planejar como obter os dados para responder às perguntas de interesse.



ESTATÍSTICA

Três aspectos principais da Estatística:

- **Planejamento:** planejar como obter os dados para responder às perguntas de interesse.
- **Descrição:** resumir os dados obtidos.



ESTATÍSTICA

Três aspectos principais da Estatística:

- **Planejamento:** planejar como obter os dados para responder às perguntas de interesse.
- **Descrição:** resumir os dados obtidos.
- **Inferência:** tomar decisões e fazer previsões baseando-se nos dados.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse
- População Alvo, População de Referência, População em estudo



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse
- População Alvo, População de Referência, População em estudo
- Uma característica numérica de interesse da população é chamada de parâmetro



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse
- População Alvo, População de Referência, População em estudo
- Uma característica numérica de interesse da população é chamada de parâmetro
- Em geral é impossível ou impraticável observar todos os valores possíveis da população (censo) e para resolver tal problema utiliza-se uma amostra da população.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.
- O termo *estatística* representa uma medida descritiva, calculada a partir das observações da amostra.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.
- O termo *estatística* representa uma medida descritiva, calculada a partir das observações da amostra.
- Uma estatística é uma função das observações da amostra (por exemplo, média, mínimo, máximo etc).



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.
- O termo *estatística* representa uma medida descritiva, calculada a partir das observações da amostra.
- Uma estatística é uma função das observações da amostra (por exemplo, média, mínimo, máximo etc).
- O valor de uma estatística depende dos valores obtidos na amostra.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.
- Exemplo: pesquisas de opinião.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.
- Exemplo: pesquisas de opinião.
- A margem de erro é a expressão do erro amostral, sendo uma medida de precisão.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.
- Exemplo: pesquisas de opinião.
- A margem de erro é a expressão do erro amostral, sendo uma medida de precisão.
- Mede o quanto a proporção amostral pode ser diferente da proporção populacional (para mais ou para menos) com uma determinada confiança estatística.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Por exemplo, no caso de 1.000 lançamentos de uma moeda em que apareçam 600 “caras”, a probabilidade estimada de “cara” é 60%, com uma margem de erro de três pontos percentuais para cima e para baixo ([57%, 63%], com índice de confiança de 95%).



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:

- Viés amostral (amostra é representativa?)



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:

- Viés amostral (amostra é representativa?)
- Viés de resposta (como foi perguntado?)



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:

- Viés amostral (amostra é representativa?)
- Viés de resposta (como foi perguntado?)
- Viés de não-resposta (por que não respondeu?)



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa por amostragem:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa por amostragem:

- **Amostragem Não Probabilística:**
Não utiliza cadastro/listagem amostral. É a seleção dos membros da população em que alguns membros têm probabilidade de seleção desconhecida ou igual a zero



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa por amostragem:

- **Amostragem Não Probabilística:**
Não utiliza cadastro/listagem amostral. É a seleção dos membros da população em que alguns membros têm probabilidade de seleção desconhecida ou igual a zero
- **Amostragem Probabilística**
Utiliza cadastro/listagem amostral. É a seleção dos membros da população de tal maneira que cada membro tem chance conhecida (e diferente de zero) de ser selecionado para a amostra



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Variável explicativa: aquela que tenta explicar ou é a razão da causa de diferenças na variável resposta (em geral representada por X)



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Variável explicativa: aquela que tenta explicar ou é a razão da causa de diferenças na variável resposta (em geral representada por X)
- Variável resposta: variável dependente (em geral representada por Y)



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Variável explicativa: aquela que tenta explicar ou é a razão da causa de diferenças na variável resposta (em geral representada por X)
- Variável resposta: variável dependente (em geral representada por Y)
- Objetivo: buscar associação entre a variável explicativa e a variável resposta (ao modificar X , o que acontece com Y ?)



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Termo utilizado quando uma variável explicativa X causa efeitos na variável resposta Y .



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Termo utilizado quando uma variável explicativa X causa efeitos na variável resposta Y .
- Importante: a existência de associação entre duas variáveis não implica na existência da relação de causa e efeito.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Termo utilizado quando uma variável explicativa X causa efeitos na variável resposta Y .
- Importante: a existência de associação entre duas variáveis não implica na existência da relação de causa e efeito.
- A existência de associação é uma das condições para causalidade, mas outras condições envolvem precedência temporal e isolar/excluir hipóteses e variáveis alternativas.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade espúria:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade espúria:

- Existência de associação estatística entre duas variáveis, mas sem sentido na prática.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade espúria:

- Existência de associação estatística entre duas variáveis, mas sem sentido na prática.
- Pode ocorrer por mera coincidência ou pela existência de variáveis perturbadoras, como no caso do exemplo das cegonhas.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.
- Deseja-se mensurar o efeito de modificar o ambiente de alguma forma.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.
- Deseja-se mensurar o efeito de modificar o ambiente de alguma forma.
- Para isso, é necessário ter o conhecimento e o controle de diversas variáveis envolvidas.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.
- Deseja-se mensurar o efeito de modificar o ambiente de alguma forma.
- Para isso, é necessário ter o conhecimento e o controle de diversas variáveis envolvidas.
- Obs.: em alguns casos, sob condições específicas, é possível estabelecer relações de causa e efeito sem um experimento planejado.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de tratamento:

- Algumas vezes, a variável explicativa toma a forma de uma intervenção aplicada pelo pesquisador.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de tratamento:

- Algumas vezes, a variável explicativa toma a forma de uma intervenção aplicada pelo pesquisador.
- O grupo de unidades experimentais que recebe o tratamento é o grupo de tratamento.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de controle:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de controle:

- Para examinar o efeito de um novo tratamento, droga, etc., precisamos saber o que aconteceria com a variável resposta se tal tratamento (ou droga) não fosse aplicado.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de controle:

- Para examinar o efeito de um novo tratamento, droga, etc., precisamos saber o que aconteceria com a variável resposta se tal tratamento (ou droga) não fosse aplicado.
- Para isso, os pesquisadores criam grupos de controle, que recebem tratamento idêntico em todos os aspectos, mas não recebem o tratamento ativo que se quer testar (Placebo).



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Aleatorização em experimentos:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Aleatorização em experimentos:

- É o processo de selecionar unidades do grupo de tratamento ou controle de forma aleatória.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Aleatorização em experimentos:

- É o processo de selecionar unidades do grupo de tratamento ou controle de forma aleatória.
- É a solução para muitas das ameaças à validade do experimento pois ajuda a reduzir o efeito de fontes de viés no efeito sobre a variável resposta.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:

- Estudo observacional não é um estudo controlado, pois o pesquisador não consegue controlar, alterar ou interferir nas condições existentes.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:

- Estudo observacional não é um estudo controlado, pois o pesquisador não consegue controlar, alterar ou interferir nas condições existentes.
- Utilizado para verificar/identificar possíveis causas de determinados efeitos.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:

- Estudo observacional não é um estudo controlado, pois o pesquisador não consegue controlar, alterar ou interferir nas condições existentes.
- Utilizado para verificar/identificar possíveis causas de determinados efeitos.
- Necessário quando o pesquisador não pode exercer controle sob as unidades pesquisadas (logística, questão de ética, perigo etc).



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Nesse tipo de estudo, os casos tem um atributo em particular e os controles não.



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Nesse tipo de estudo, os casos tem um atributo em particular e os controles não.
- Exemplo: Admissões em hospitais



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Nesse tipo de estudo, os casos tem um atributo em particular e os controles não.
- Exemplo: Admissões em hospitais
 - Casos: internados com doenças de coração.
 - Controle: internados por outras doenças.
 - Casos e controles são comparados para verificar o comportamento da variável de interesse.



ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.



ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.
- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.



ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.
- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.
- Dados aqui refere-se à informação contida na amostra, ou seja, a que foi coletada de um experimento, uma pesquisa, um registro histórico, etc.



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
 - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
 - **métricas quantitativas:** estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
 - **ferramentas visuais:** gráficos.



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
 - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
 - **ferramentas visuais**: gráficos.
- A técnica adequada depende do tipo de variável.



TIPOS DE VARIÁVEIS

Classificação das Variáveis





TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica:** representam atributos que não são numéricos.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica:** representam atributos que não são numéricos.
 - **Nominal:** não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica:** representam atributos que não são numéricos.
 - **Nominal:** não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.
 - **Ordinal:** apresentam uma ordem ou hierarquia entre as categorias. Ex.: grau de instrução, classe social.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica:** representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica:** representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
 - **Discreta:** assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica:** representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
 - **Discreta:** assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.
 - **Contínua:** assumem qualquer valor dentro de um intervalo, sendo resultado de uma mensuração. Ex.: peso, altura, tempo.



ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:



ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
 - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua).



ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
 - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua).
 - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados.



ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
 - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua).
 - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados.
- A partir desses resultados pode-se montar um resumo geral dos dados.



EXEMPLO

- O governo dos Estados Unidos conduz a National Longitudinal Study (NLS).
- É um estudo que acompanha uma amostra de pessoas dos EUA ao longo do tempo, e tem como objetivo entender como a vida das pessoas evolui ao longo do tempo através de variáveis relacionadas a mercado de trabalho, escolaridade, vida pessoal etc.
- A população alvo são os adultos de 47 a 56 anos.
- Neste exemplo, serão considerados os dados observados em 2012, apenas mulheres.



EXEMPLO

- Variáveis de interesse:
- Estado civil (variável qualitativa nominal)
- Escolaridade (variável qualitativa ordinal)
- Idade (variável quantitativa discreta)
- Altura (variável quantitativa contínua)



VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável estado civil é do tipo categórica (qualitativa) nominal.



VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável estado civil é do tipo categórica (qualitativa) nominal.
- Para resumir esse tipo de variável começamos por uma tabela de frequências e também podemos representar as frequências num gráfico de barras ou de setores (popularmente conhecido como gráfico de pizza).



VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável estado civil é do tipo categórica (qualitativa) nominal.
- Para resumir esse tipo de variável começamos por uma tabela de frequências e também podemos representar as frequências num gráfico de barras ou de setores (popularmente conhecido como gráfico de pizza).
- Tabela de frequência: listas todos os valores possíveis e contar quantas vezes cada um aparece.



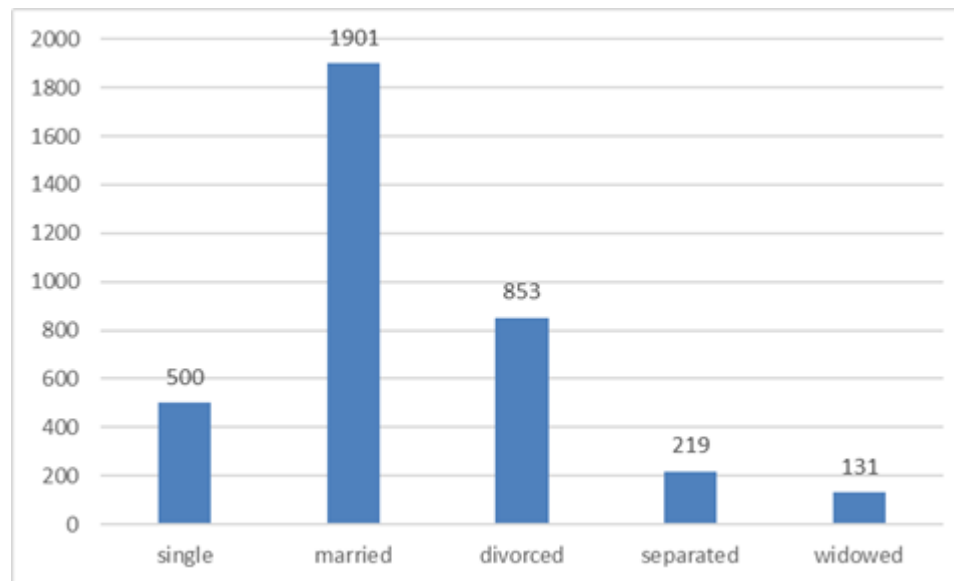
VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

Tabela de frequências		
Marital	Frequência	Frequência relativa
single	500	15.37%
married	1901	58.42%
divorced	853	26.21%
separated	219	6.73%
widowed	131	4.03%



VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

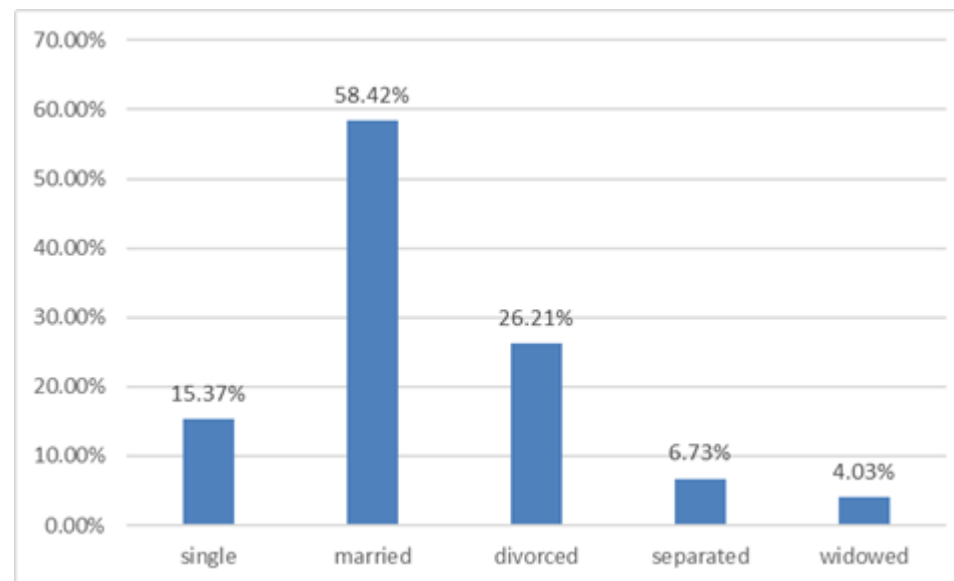
Gráfico de barras (Frequência absoluta)





VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

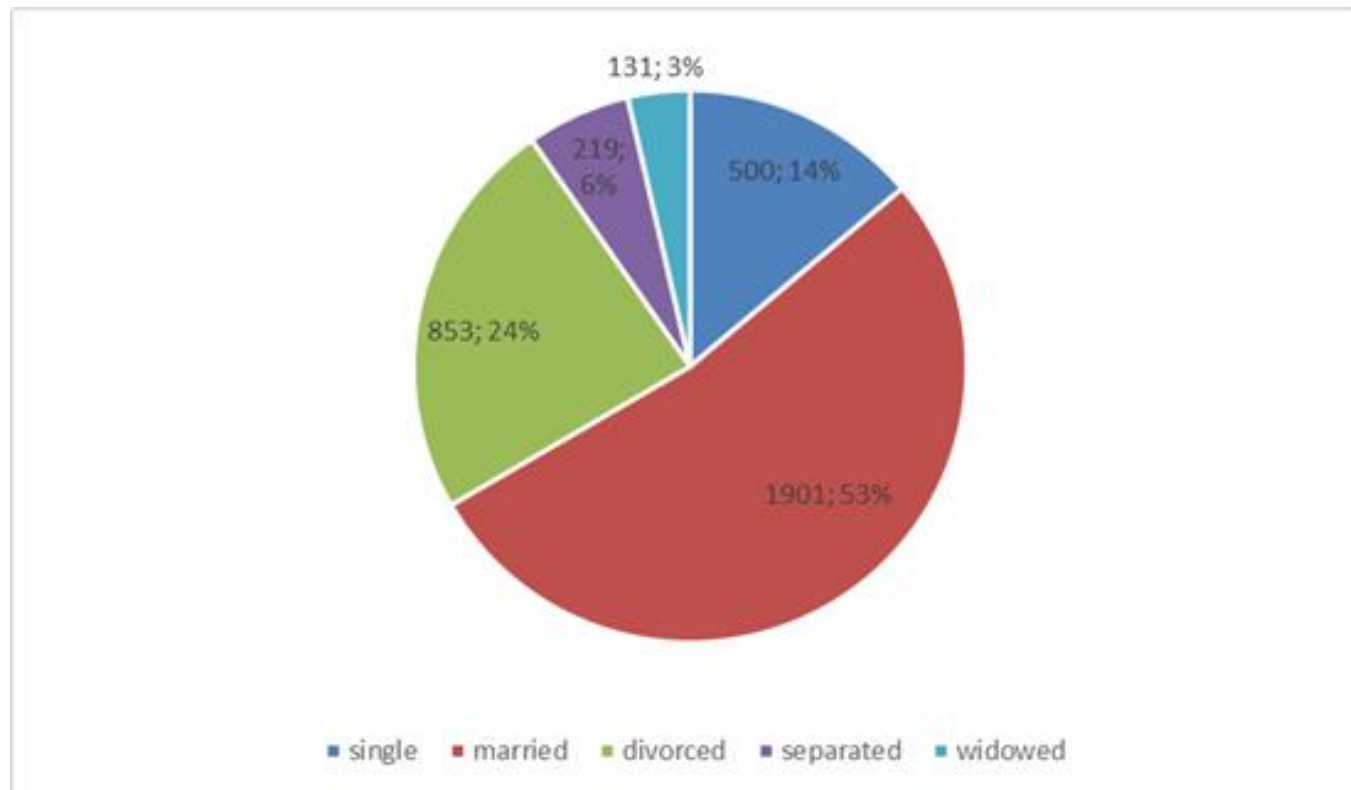
Gráfico de barras (Frequência relativa)





VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

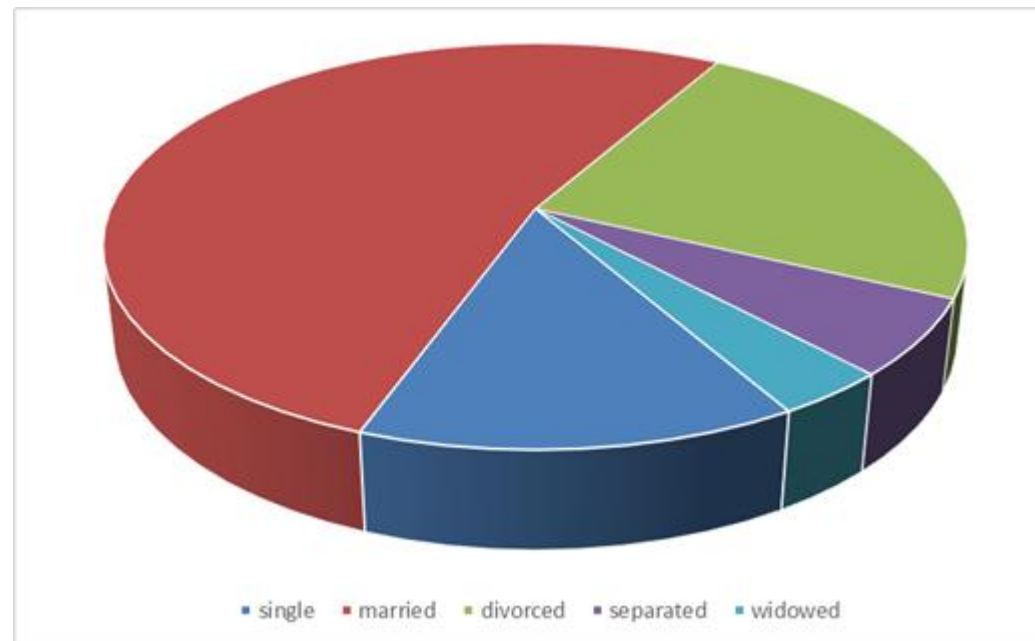
Gráfico de setores





VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

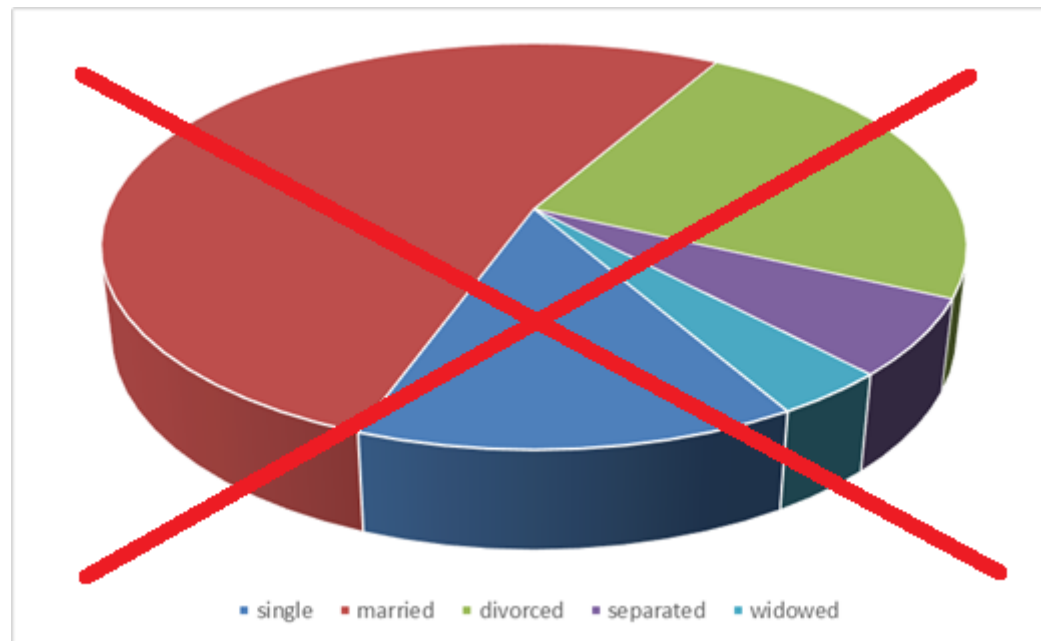
Gráfico de setores 3D





VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

Gráfico de setores 3D





VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

- A variável *grau de escolaridade* é uma variável categórica (qualitativa) ordinal, ou seja, são categorias cuja ordem é relevante.



VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

- A variável *grau de escolaridade* é uma variável categórica (qualitativa) ordinal, ou seja, são categorias cuja ordem é relevante.
- Assim como na variável categórica nominal, podemos utilizar as frequências absolutas e relativas para resumir os dados. Visualmente, representamos essa variável com um gráfico de barras.

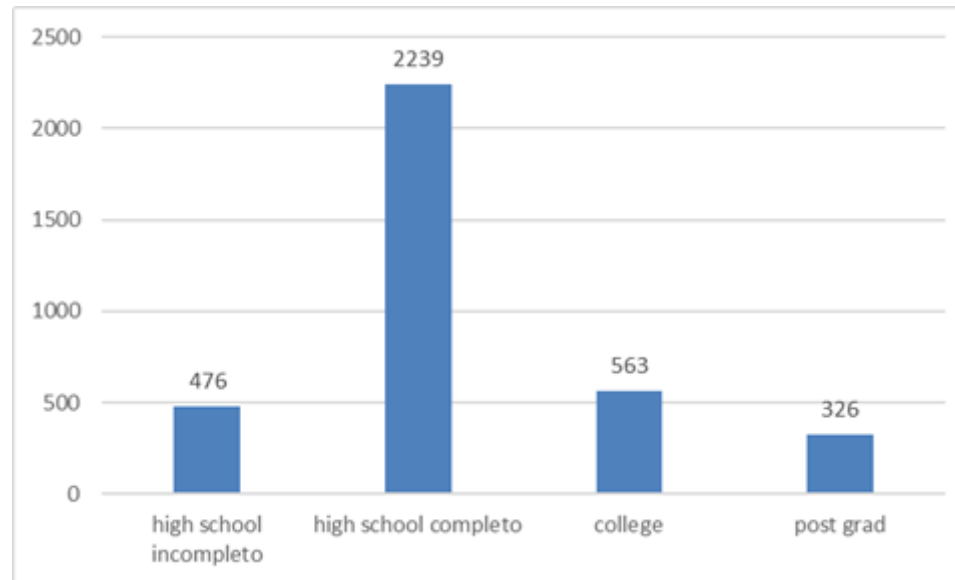


VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

Tabela de frequências		
Education	Frequência	Frequência relativa
high school incompleto	476	13.21%
high school completo	2239	62.13%
college	563	15.62%
post grad	326	9.05%

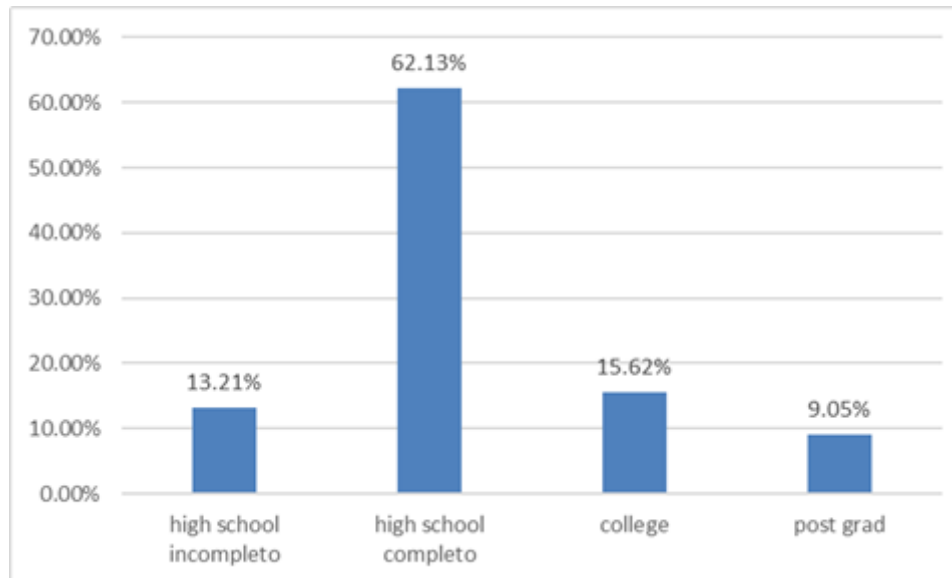


VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL





VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL





VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.



VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.
- **Exemplo:** variável *idade* representa a idade no intervalo de 47 a 56 anos.



VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.
- **Exemplo:** variável *idade* representa a idade no intervalo de 47 a 56 anos.
- Nesse caso, assim como nas variáveis categóricas, podemos apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

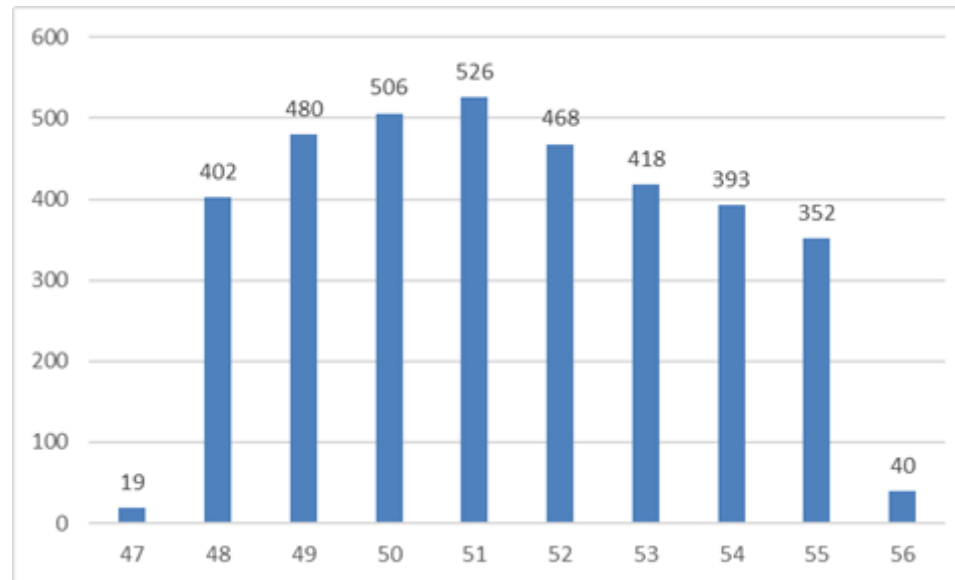


VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

Tabela de frequências		
Age	Frequência	Frequência relativa
47	19	0.53%
48	402	11.15%
49	480	13.32%
50	506	14.04%
51	526	14.59%
52	468	12.99%
53	418	11.60%
54	393	10.90%
55	352	9.77%
56	40	1.11%

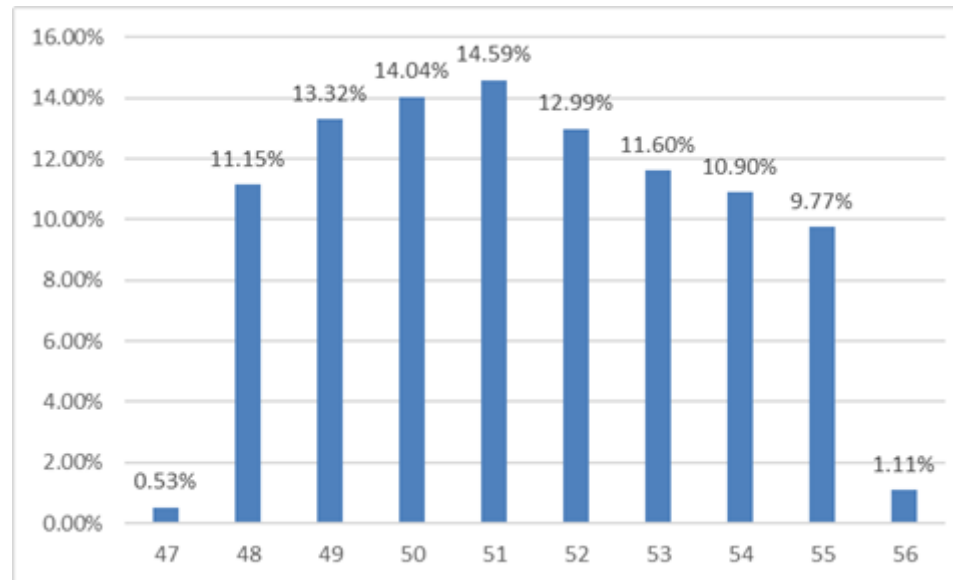


VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA





VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA





VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Obs.: se houvesse muitas categorias da variável quantitativa discreta, ela poderia ser tratada como uma variável quantitativa contínua.



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua:** os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua:** os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.
- A variável *altura* representa a altura das pessoas em centímetros, podendo ser considerada uma variável contínua.



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

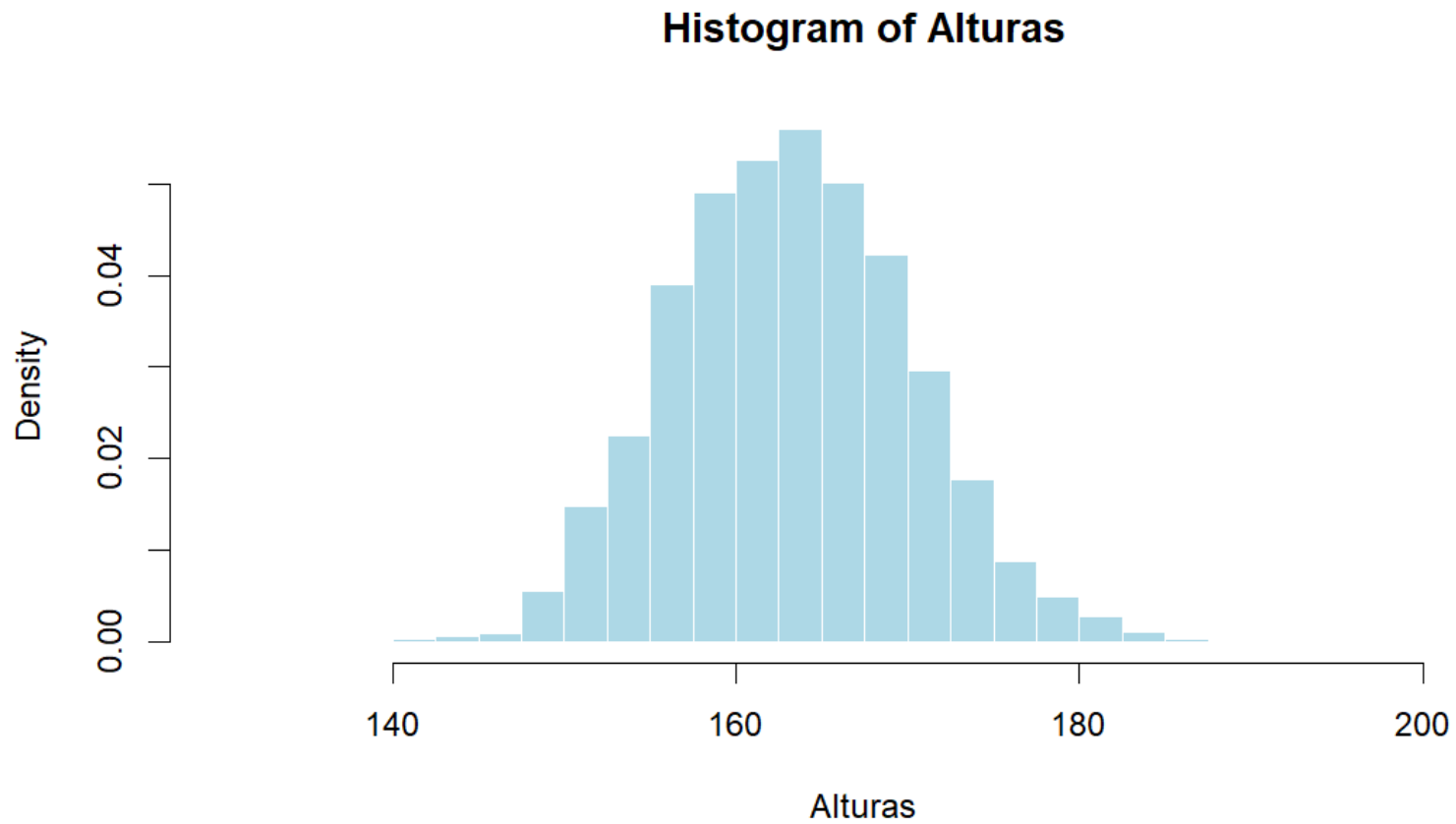
Tabela de frequências:

Classe	Frequência	Freq. relativa
(130,132.5]	1	0.03%
(132.5,135]	0	0.00%
(135,137.5]	1	0.03%
(137.5,140]	2	0.06%
(140,142.5]	3	0.08%
(142.5,145]	6	0.17%
(145,147.5]	9	0.25%
(147.5,150]	50	1.39%
(150,152.5]	133	3.69%
(152.5,155]	203	5.63%
(155,157.5]	352	9.77%
(157.5,160]	442	12.26%
(160,162.5]	474	13.15%
(162.5,165]	504	13.98%
(165,167.5]	451	12.51%

Classe	Frequência	Freq. relativa
(167.5,170]	380	10.54%
(170,172.5]	267	7.41%
(172.5,175]	160	4.44%
(175,177.5]	79	2.19%
(177.5,180]	44	1.22%
(180,182.5]	25	0.69%
(182.5,185]	10	0.28%
(185,187.5]	3	0.08%
(187.5,190]	2	0.06%
(190,192.5]	2	0.06%
(192.5,195]	0	0.00%
(195,197.5]	0	0.00%
(197.5,200]	0	0.00%
(200,202.5]	1	0.03%



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS





RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.



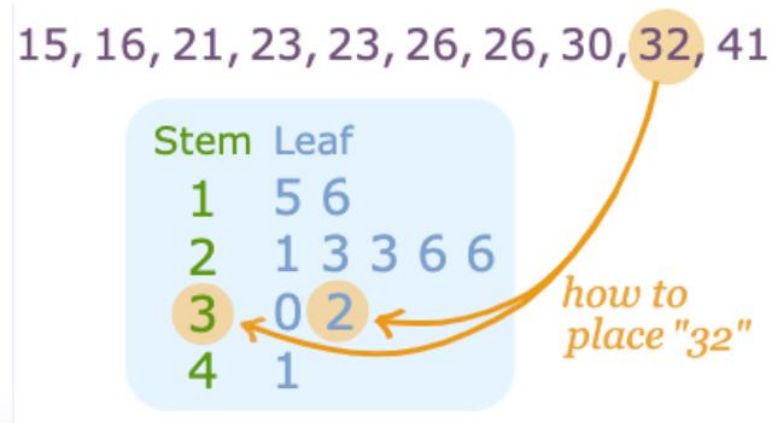
RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.



RAMO-E-FOLHAS

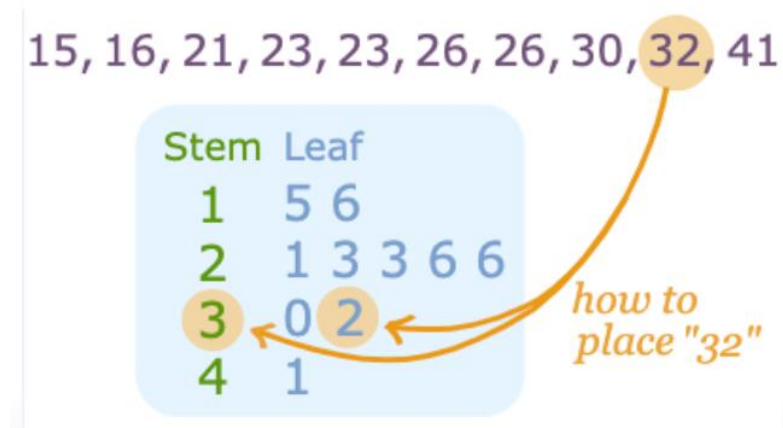
- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.





RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.



- Cada observação (valor) é separado em duas partes: o ramo (colocado à esquerda) e as folhas (colocadas à direita).



RAMO-E-FOLHAS

- O problema é que, para um conjunto de dados com mais de 3 mil observações, a visualização do gráfico ramo-e-folhas é inviável.



MEDIDAS DE POSIÇÃO CENTRAL



MÉDIA

- Se $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as n observações, a média aritmética é

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



MÉDIA

- Se $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as n observações, a média aritmética é

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- A média pode ser interpretada como o ponto de equilíbrio de uma distribuição.



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.
 - Se n é **ímpar**: a mediana é o valor do meio, na sequência ordenada.



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.
 - Se n é **ímpar**: a mediana é o valor do meio, na sequência ordenada.
 - Se n é **par**: a mediana, por convenção, é a média aritmética das duas observações que caem no meio da sequência ordenada.



MEDIANA

A mediana é menos afetada por valores muito extremos (muito diferentes do resto das observações) que a média.

Dizemos que a mediana é mais **robusta** que a média.



MEDIANA

- A fórmula da mediana pode ser escrita como:

$$Q_2 = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$



MODA

- Moda: é o valor mais frequente de um conjunto de dados.
- Note que, ao contrário da média e da mediana, a moda pode ser calculada tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas.
- A moda pode não ser única. Se houver duas modas, diz-se que a variável é bimodal. Se houver várias modas, diz-se que a variável é multimodal.



MEDIDAS DE DISPERSÃO



AMPLITUDE

- Uma medida de dispersão é **amplitude**: a diferença entre o maior e o menor valor observado na amostra.



AMPLITUDE

- Uma medida de dispersão é **amplitude**: a diferença entre o maior e o menor valor observado na amostra.

Problema com a amplitude: utiliza apenas duas observações (a máxima e a mínima).



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- **Desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- **Desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **Interpretação:** distância típica entre uma observação e a média dos dados.



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- **Desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

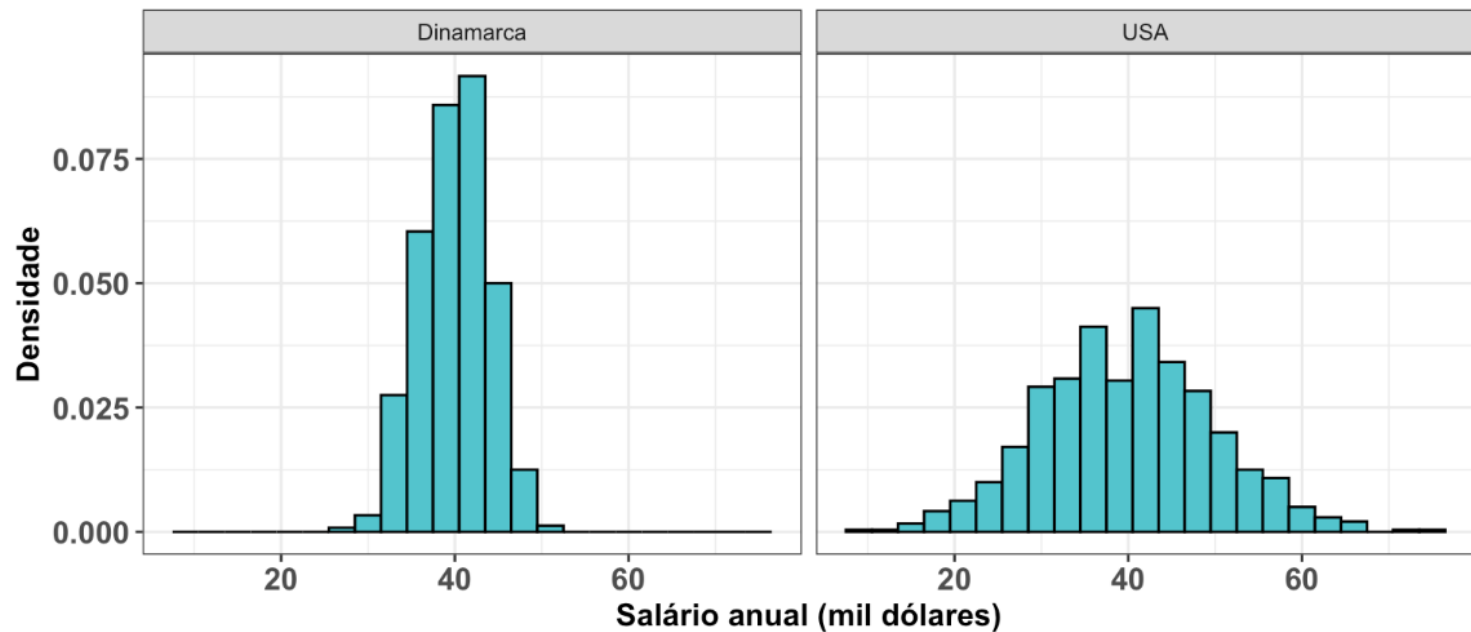
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **Interpretação:** distância típica entre uma observação e a média dos dados.
- Quanto maior s , maior a dispersão dos dados.



EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

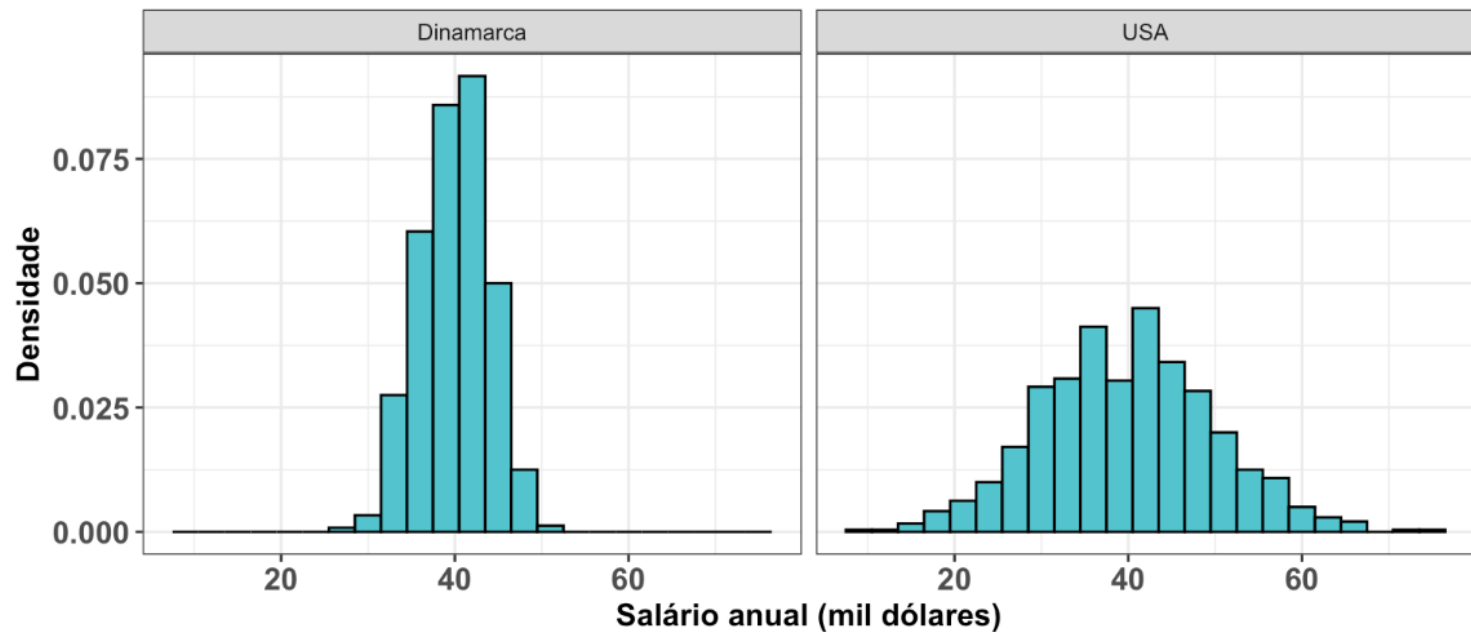
Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).





EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).

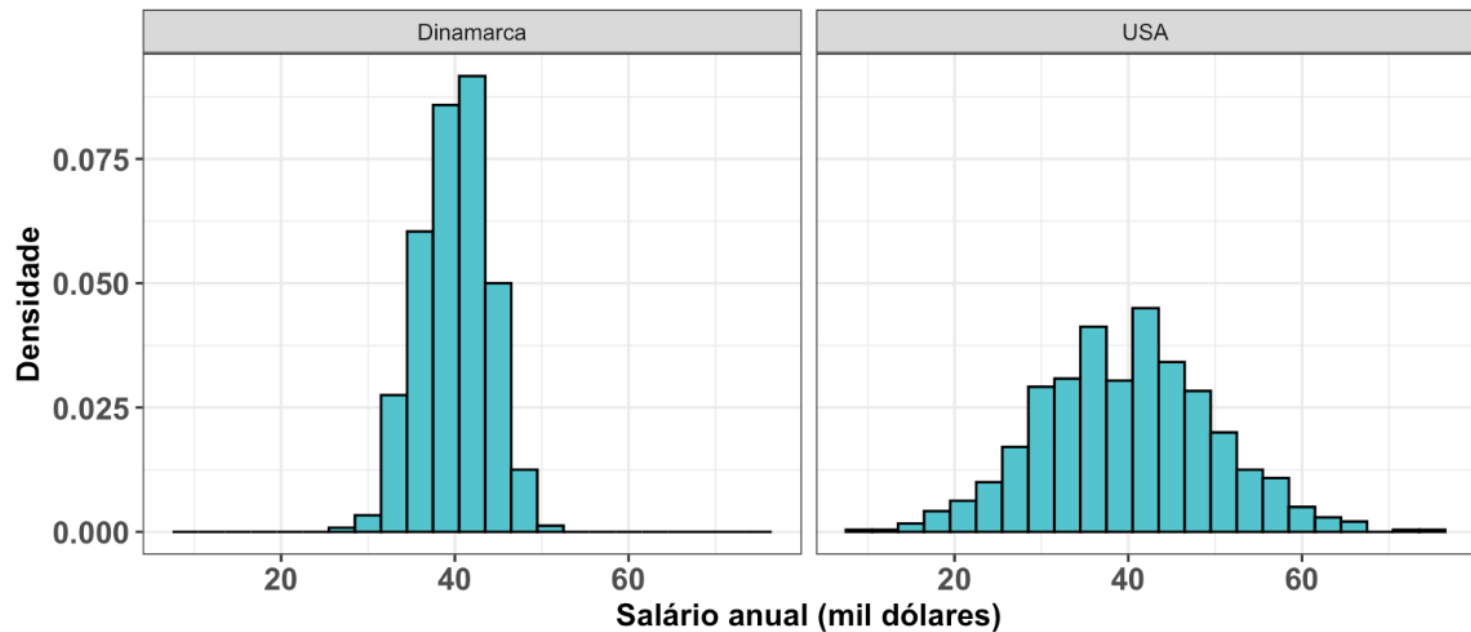


Média salarial Dinamarca: 40.02. Média salarial EUA: 39.87.



EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).



Média salarial Dinamarca: 40.02. Média salarial EUA: 39.87.
Variância na Dinamarca: 15.76. Variância nos EUA: 99.5.



COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

- O coeficiente de variação (CV) é definido por

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}.$$

Ou seja, é a razão entre o desvio padrão e sua média.

Pode ser expresso também em forma de percentual, ou seja,

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%.$$



COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

- Note que, como o desvio padrão e a média são ambos medidos na mesma unidade dos dados originais, o coeficiente de variação é adimensional.



COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

- Note que, como o desvio padrão e a média são ambos medidos na mesma unidade dos dados originais, o coeficiente de variação é adimensional.
- Este fato permite comparações entre conjuntos de dados diferentes, medidos em unidades diferentes.



OUTRAS MEDIDAS DE POSIÇÃO



QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).



QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).
- O quantil de ordem p ou p quantil indicado por $q(p)$ é um valor tal que pelo menos $100p\%$ dos dados são menores do que ele e pelo menos $100(1 - p)\%$ são maiores. Note que p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$.



QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).
- O quantil de ordem p ou p quantil indicado por $q(p)$ é um valor tal que pelo menos $100p\%$ dos dados são menores do que ele e pelo menos $100(1 - p)\%$ são maiores. Note que p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$.
- O quantil $q(p)$ não exige exatamente $100(1 - p)\%$ dos dados acima – garante apenas um limite inferior ($\geq p$).



QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).
- O quantil de ordem p ou p quantil indicado por $q(p)$ é um valor tal que pelo menos $100p\%$ dos dados são menores do que ele e pelo menos $100(1 - p)\%$ são maiores. Note que p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$.
- O quantil $q(p)$ não exige exatamente $100(1 - p)\%$ dos dados acima – garante apenas um limite inferior ($\geq p$).
- Isso porque, muitas vezes, em amostras finitas, não é possível garantir exatamente $100(1 - p)\%$ dos dados abaixo.



QUANTIS

- Os quantis mais comuns são os quartis, decis e percentis, cujos fatores de divisão são 4, 10 e 100.
- Mais precisamente, existem 3 quartis, 9 decis e 99 percentis.



QUARTIS

- $q(0,25)$: primeiro quartil = Q_1 : deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.



QUARTIS

- $q(0,25)$: primeiro quartil = Q_1 : deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.
- $q(0,5)$: segundo quartil = Q_2 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.



QUARTIS

- $q(0,25)$: primeiro quartil = Q_1 : deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.
- $q(0,5)$: segundo quartil = Q_2 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.
- $q(0,75)$: terceiro quartil = Q_3 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.



QUARTIS

- $q(0,25)$: primeiro quartil = Q_1 : deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.
- $q(0,5)$: segundo quartil = Q_2 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.
- $q(0,75)$: terceiro quartil = Q_3 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.
- Note que o segundo quartil Q_2 é a mediana dos dados.



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Q2: mediana
- Q1: mediana da primeira metade dos dados (valores estritamente menores que a mediana)
- Q3: mediana da segunda metade dos dados (valores estritamente maiores que a mediana)



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Outro método para cálculo de quartis trata de dividir $n + 1$ em quatro partes iguais a partir de três posições.
- Para o cálculo do quantil $q(p)$, considera-se a $[(n + 1) \times p]^a$ posição.
- Por exemplo, para o cálculo de $q(0,2)$, considera-se a $[(n + 1) \times 0,2]^a$ posição.



INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

$$IQ = Q_3 - Q_1.$$



INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

$$IQ = Q_3 - Q_1.$$

- Pela definição dos quartis, resulta que, entre os valores Q_1 e Q_3 sempre temos ao menos 50% das observações.
- Assim, quanto maior for o intervalo interquartil, mais dispersos serão os dados.



ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:



ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)



ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)



ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)
- Q_2 (mediana)



ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)
- Q_2 (mediana)
- Q_3 (3º quartil)



ESQUEMA DOS CINCO NÚMEROS

Esses cinco números são os seguintes:

- $x_{(1)}$ (mínimo)
- Q_1 (1º quartil)
- Q_2 (mediana)
- Q_3 (3º quartil)
- $x_{(n)}$ (máximo)



BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.



BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.
- O boxplot é um gráfico muito útil também na comparação de distribuições.



BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.
- O boxplot é um gráfico muito útil também na comparação de distribuições.
- O gráfico é formado basicamente por um retângulo vertical (ou horizontal).
- O comprimento do lado vertical (ou horizontal) é dado pelo intervalo interquartil.



BOXPLOT

- Na altura da mediana, traça-se uma linha, dividindo o retângulo em duas partes.



BOXPLOT

- Na altura da mediana, traça-se uma linha, dividindo o retângulo em duas partes.
- Note que aí já temos representados 50% da distribuição.



BOXPLOT

- Na altura da mediana, traça-se uma linha, dividindo o retângulo em duas partes.
- Note que aí já temos representados 50% da distribuição.
- Para representar os 25% restantes em cada cauda da distribuição, temos que cuidar da presença de possíveis valores discrepantes (outliers).



BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1,5 IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1,5 IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.



BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1,5 IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1,5 IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.
- Tais limites também são chamados de Limites de Tukey. Os valores compreendidos entre esses dois limites são chamados valores adjacentes, e no gráfico são representados por linhas.



BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1,5 IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1,5 IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.
- Tais limites também são chamados de Limites de Tukey. Os valores compreendidos entre esses dois limites são chamados valores adjacentes, e no gráfico são representados por linhas.
- A linha inferior vai até o menor valor maior ou igual a LI , e a linha superior vai até o maior valor menor ou igual a LS .



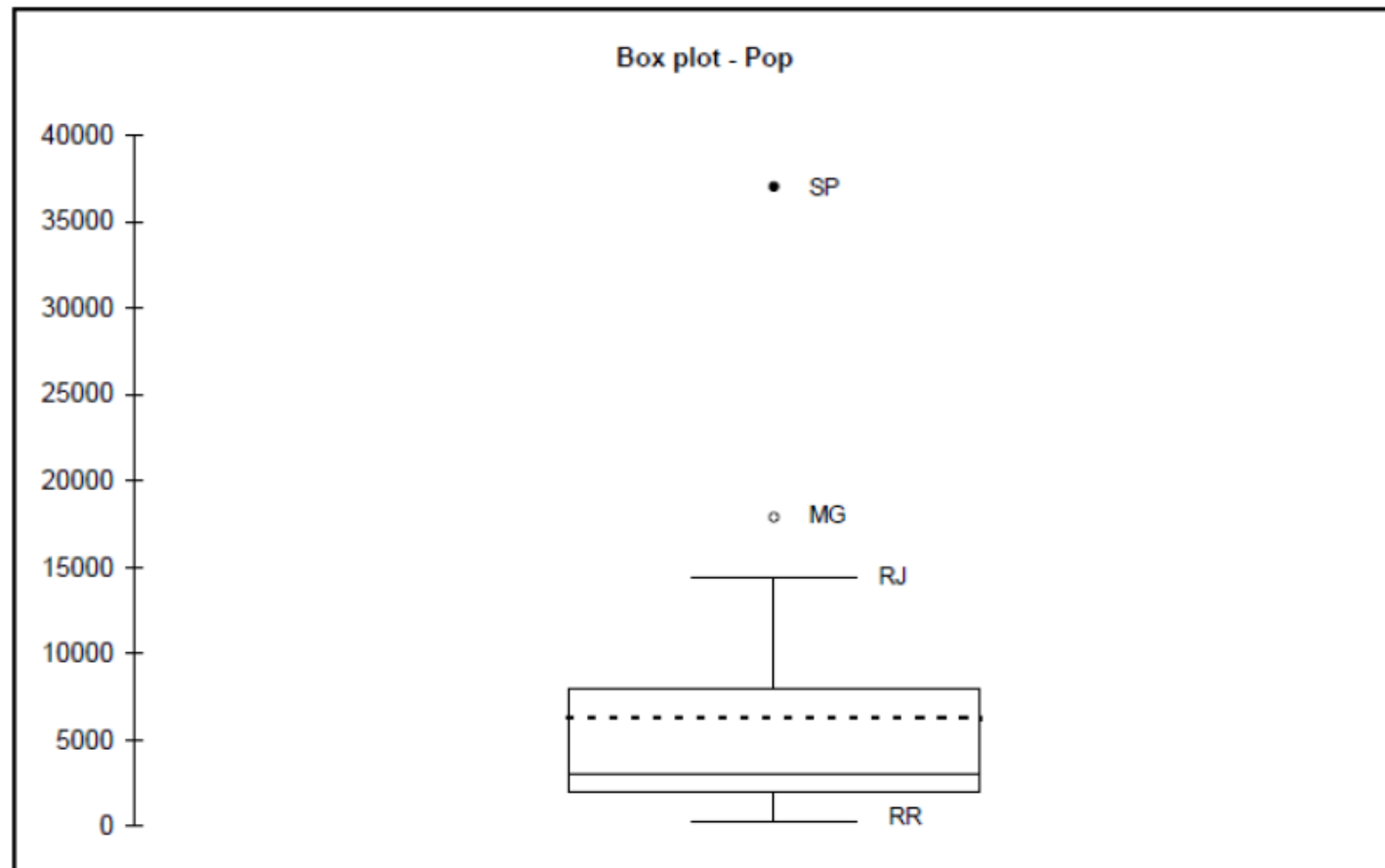
BOXPLOT

- Uma observação será considerada outlier se for menor que $LI = Q_1 - 1,5 IQ$ ou maior que $LS = Q_3 + 1,5 IQ$, respectivamente, limite inferior e limite superior.
- Tais limites também são chamados de Limites de Tukey. Os valores compreendidos entre esses dois limites são chamados valores adjacentes, e no gráfico são representados por linhas.
- A linha inferior vai até o menor valor maior ou igual a LI , e a linha superior vai até o maior valor menor ou igual a LS .
- As observações que estiverem acima do limite superior e abaixo do limite inferior estabelecidos serão chamadas pontos exteriores e representadas por asteriscos (ou pontos).



EXEMPLO

População das UFs brasileiras (em 1000 habitantes)





EXEMPLO

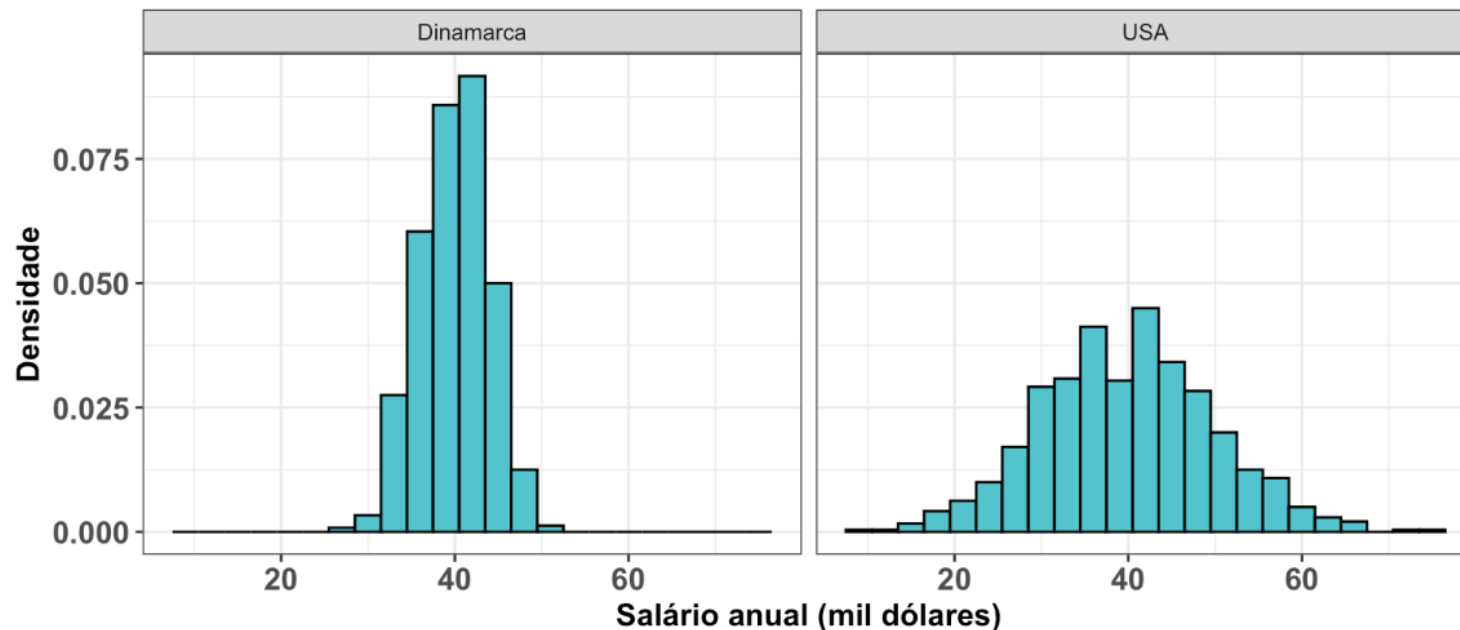
O boxplot é muito usado também para realizar comparações entre conjuntos de dados.



EXEMPLO

O boxplot é muito usado também para realizar comparações entre conjuntos de dados.

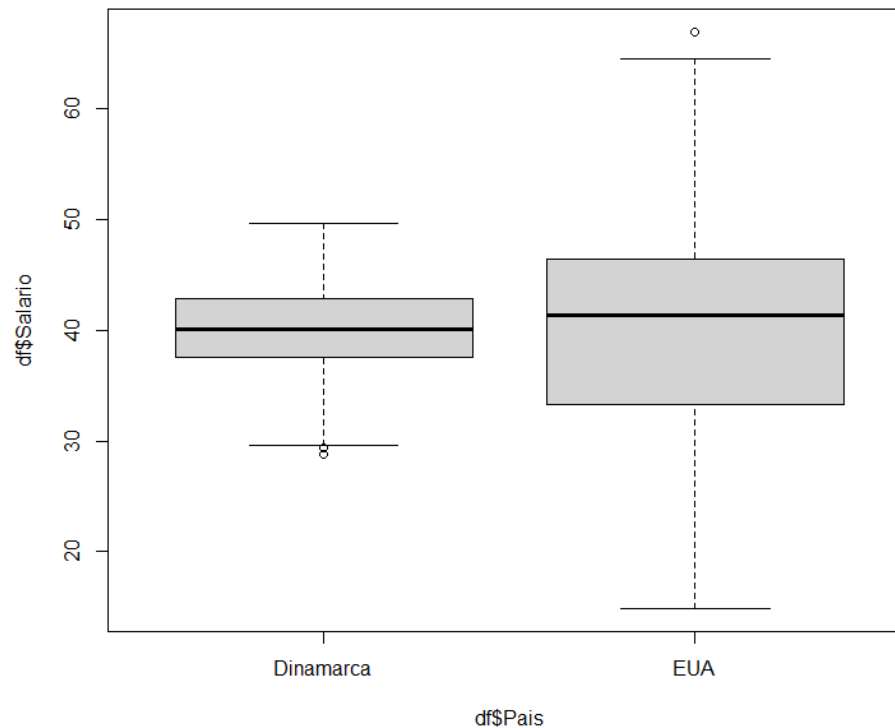
Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).





EXEMPLO

Boxplot: salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).





MÉDIA PONDERADA

- Quando se associam pesos diferentes aos valores dos dados, podemos calcular a média ponderada.



MÉDIA PONDERADA

- Quando se associam pesos diferentes aos valores dos dados, podemos calcular a média ponderada.
- Muito útil para dados agregados (tabelas de frequências).



MÉDIA PONDERADA

- Quando se associam pesos diferentes aos valores dos dados, podemos calcular a média ponderada.
- Muito útil para dados agregados (tabelas de frequências).
- A média aritmética ponderada de números $x_1, \dots, x_n$ com pesos $p_1, \dots, p_n$ é definida como

$$\bar{x}_p = \frac{p_1 x_1 + \dots + p_n x_n}{p_1 + \dots + p_n} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i x_i}{\sum_{i=1}^n p_i}.$$



MÉDIA PONDERADA

- A média ponderada pode ser reescrita como

$$\bar{x}_p = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

em que $w_i = \frac{p_i}{\sum_{j=1}^n p_j}$, com $\sum_{i=1}^n w_i = 1$.



MÉDIA PONDERADA

- A média ponderada pode ser reescrita como

$$\bar{x}_p = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

em que $w_i = \frac{p_i}{\sum_{j=1}^n p_j}$, com $\sum_{i=1}^n w_i = 1$.

- Note que a média aritmética simples é um caso particular da média aritmética ponderada, em que todas as observações têm o mesmo peso e, portanto, peso igual a $1/n$.



MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS



EXEMPLO

- Vamos ilustrar os conceitos com os dados da tabela a seguir:

Classes de alugueis (u.m.)	Ponto médio (s_i)	n_i	f_i	F_i
2 – 3	2,5	10	0,05	0,05
3 – 5	4	50	0,25	0,30
5 – 7	6	80	0,40	0,70
7 – 10	8,5	40	0,20	0,90
10 – 15	12,5	20	0,10	1,00

- A interpretação da tabela de frequências nos diz que há 10 observações iguais a 2,5, 50 observações iguais a 4, 80 iguais a 6, 40 iguais a 8,5 e 20 iguais a 12,5.



MÉDIA

- Esses dados podem ser vistos como o conjunto de observações.



MÉDIA

- Esses dados podem ser vistos como o conjunto de observações.
- Cálculo da média:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k f_i s_i = \frac{10 \times 2,5 + 50 \times 4,0 + \dots + 20 \times 12,5}{200} = 6,475,$$

em que s_i representa o ponto médio da i -ésima classe e k é o número total de classes.



VARIÂNCIA

- O cálculo da variância é feito de modo análogo, mas que agora temos que considerar os desvios dos pontos médios em torno da média, ou seja,

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (s_i - \bar{x})^2 .$$



VARIÂNCIA

- O cálculo da variância é feito de modo análogo, mas que agora temos que considerar os desvios dos pontos médios em torno da média, ou seja,

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (s_i - \bar{x})^2.$$

Neste caso,

$$s^2 = \frac{1}{199} [10(2,5 - 6,475)^2 + \dots + 20(12,5 - 6,475)^2] = 6,896.$$



MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.



MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.
- Estando os dados agrupados em classes, podemos usar a interpretação da tabela de frequências para calcular a mediana.



MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.
- Estando os dados agrupados em classes, podemos usar a interpretação da tabela de frequências para calcular a mediana.
- Considere novamente os dados da tabela anterior. Como temos 200 observações, a mediana é o valor que deixa 100 observações abaixo dela.



MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.
- Estando os dados agrupados em classes, podemos usar a interpretação da tabela de frequências para calcular a mediana.
- Considere novamente os dados da tabela anterior. Como temos 200 observações, a mediana é o valor que deixa 100 observações abaixo dela.
- A centésima observação ocorre na terceira classe, pois nas duas primeiras temos apenas 60 e nas três primeiras temos 140.



MEDIANA

- Logo, a mediana pode ser definida como o ponto médio da terceira classe. Essa é a definição de mediana bruta que é sempre o ponto médio da classe em que se completam 50% das observações, que, por sua vez, é chamada classe mediana.



MEDIANA

- Logo, a mediana pode ser definida como o ponto médio da terceira classe. Essa é a definição de mediana bruta que é sempre o ponto médio da classe em que se completam 50% das observações, que, por sua vez, é chamada classe mediana.
- No entanto, existe um método geométrico que produz uma estimativa da mediana um pouco mais refinada.



MEDIANA

- Logo, a mediana pode ser definida como o ponto médio da terceira classe. Essa é a definição de mediana bruta que é sempre o ponto médio da classe em que se completam 50% das observações, que, por sua vez, é chamada classe mediana.
- No entanto, existe um método geométrico que produz uma estimativa da mediana um pouco mais refinada.
- As ideias subjacentes a esse método são que a mediana divide ao meio o conjunto de dados e que, no histograma da distribuição, as áreas dos retângulos são proporcionais às frequências relativas.



MEDIANA

Pode-se generalizar a fórmula para:

$$Q_2 = l_s - \frac{F_m - 0,5}{f_m} \times \Delta_m$$

em que

- l_s : limite superior da classe mediana
- F_m : frequência relativa acumulada da classe mediana
- f_m : frequência relativa simples da classe mediana
- Δ_m = comprimento da classe mediana



QUANTIS

Pode-se generalizar a fórmula também para quantis, de modo que:

$$q(p) = l_s - \frac{F_p - p}{f_p} \times \Delta_p$$

em que

- l_s : limite superior da classe p -quantil
- F_p : frequência relativa acumulada da classe p -quantil
- f_p : frequência relativa simples da classe p -quantil
- Δ_p = comprimento da classe p -quantil



MODA

- Como visto, a moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente.



MODA

- Como visto, a moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente.
- Para dados agrupados em classes, uma definição análoga seria a de classe modal, que é a classe de maior frequência.



MODA

- Como visto, a moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente.
- Para dados agrupados em classes, uma definição análoga seria a de classe modal, que é a classe de maior frequência.
- Pelo ponto médio ser o representante da classe, podemos definir a moda dos dados como sendo o ponto médio da classe modal; essa é a definição de moda bruta.



MODA

- Então, para o exemplo, a moda bruta é 6.



MODA

- Então, para o exemplo, a moda bruta é 6.
- No entanto, essa estimativa para a moda pode estar totalmente incorreta. A moda pode, inclusive, estar em outra classe de frequências.



MODA

- No entanto, essa estimativa para a moda pode estar totalmente incorreta. A moda pode, inclusive, estar em outra classe de frequências.
- Existem alguns métodos que permitem obter uma estimativa mais refinada da moda. Todos esses métodos buscam, na classe modal, um ponto (valor) que seja representativo da moda dos dados.



MODA

- No entanto, essa estimativa para a moda pode estar totalmente incorreta. A moda pode, inclusive, estar em outra classe de frequências.
- Existem alguns métodos que permitem obter uma estimativa mais refinada da moda. Todos esses métodos buscam, na classe modal, um ponto (valor) que seja representativo da moda dos dados.
- O método que veremos baseia-se no seguinte raciocínio intuitivo: as classes vizinhas à classe modal “puxam” a moda, como em uma brincadeira de cabo de guerra.



MODA

- Quanto maior a “força” da classe, mais próxima dela estará a moda, ou seja, quanto maior a “força”, menor a distância da moda à classe vizinha.



MODA

- Quanto maior a “força” da classe, mais próxima dela estará a moda, ou seja, quanto maior a “força”, menor a distância da moda à classe vizinha.
- Através do método de Czuber, a “força” de cada classe vizinha é definida pela diferença entre a frequência da classe modal e a sua própria frequência.



MODA

- Quanto maior a “força” da classe, mais próxima dela estará a moda, ou seja, quanto maior a “força”, menor a distância da moda à classe vizinha.
- Através do método de Czuber, a “força” de cada classe vizinha é definida pela diferença entre a frequência da classe modal e a sua própria frequência.
- No entanto, essa diferença é inversamente proporcional à “força” da classe, ou seja, quanto menor a diferença entre as frequências, maior a “força” e vice-versa.



MODA

- Em termos de distâncias e medida de força, temos uma proporcionalidade direta, o que nos leva à seguinte equação:

$$\begin{aligned}x^* - l_I &= k(n_m - n_I) \\ l_S - x^* &= k(n_m - n_S)\end{aligned}$$

em que:

- x^* : moda
- l_I : limite inferior da classe modal
- l_S : limite superior da classe modal
- n_I : frequência absoluta da classe anterior à classe modal
- n_S : frequência absoluta da classe posterior à classe modal
- n_m : frequência absoluta da classe modal
- k : constante de proporcionalidade



MODA

- Desenvolvendo a equação, temos que

$$x^* = \frac{\delta_S}{\delta_I + \delta_S} l_I + \frac{\delta_I}{\delta_I + \delta_S} l_S,$$

em que

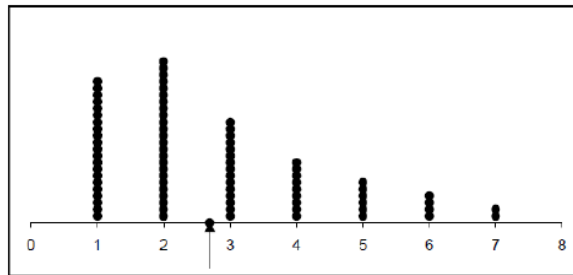
$$\delta_I = n_m - n_I;$$

$$\delta_S = n_m - n_S.$$

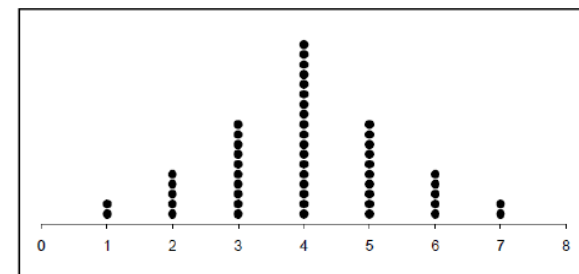


ASSIMETRIA

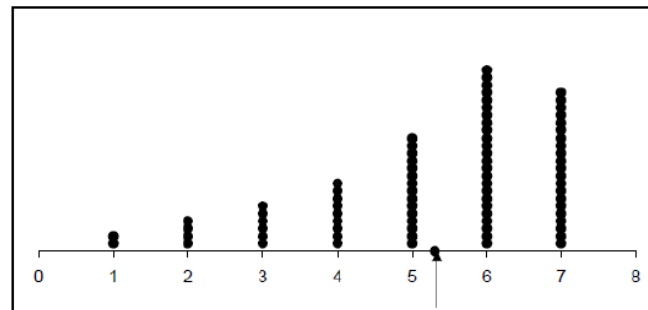
Considere os seguintes gráficos:



(a)



(b)

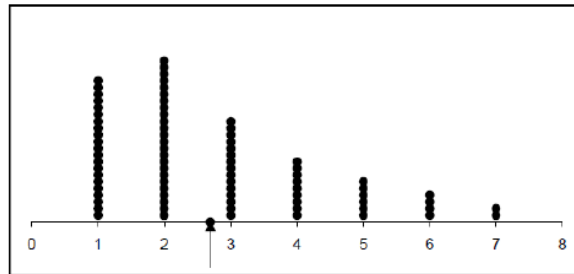


(c)

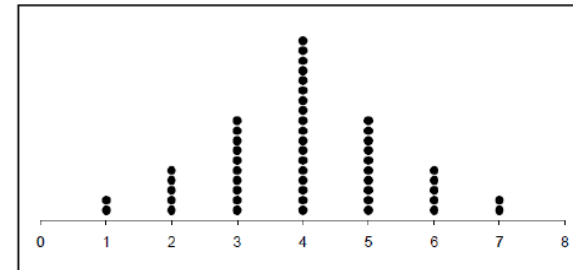


ASSIMETRIA

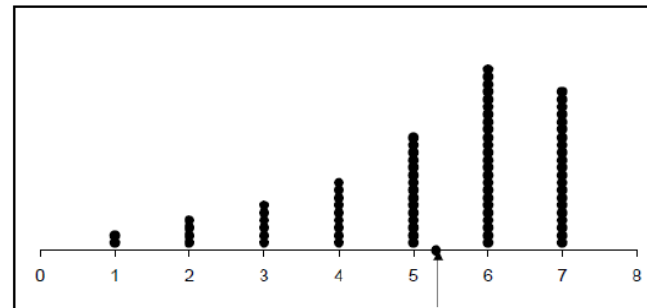
Considere os seguintes gráficos:



(a) Assimetria positiva



(b) Simetria



(c) Assimetria negativa



ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:



ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:
 - se a média é maior que a mediana ($\bar{m}édia > mediana$), dizemos que a distribuição é assimétrica à direita ou tem assimetria positiva (Figura (a));



ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:
 - se a média é maior que a mediana ($\bar{m}édia > mediana$), dizemos que a distribuição é assimétrica à direita ou tem assimetria positiva (Figura (a));
 - se a média é igual à mediana ($\bar{m}édia = mediana$), dizemos que a distribuição é simétrica ou tem assimetria nula (Figura (b));



ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:
 - se a média é maior que a mediana ($\bar{m\acute{e}dia} > mediana$), dizemos que a distribuição é assimétrica à direita ou tem assimetria positiva (Figura (a));
 - se a média é igual à mediana ($\bar{m\acute{e}dia} = mediana$), dizemos que a distribuição é simétrica ou tem assimetria nula (Figura (b));
 - se a média é menor que a mediana ($\bar{m\acute{e}dia} < mediana$), dizemos que a distribuição é assimétrica à esquerda ou tem assimetria negativa (Figura (c)).



ASSIMETRIA

- Na prática, utiliza-se um coeficiente ligeiramente modificado:

$$A_p = \frac{3(\bar{x} - Q_2)}{s}$$

- Valores de referência:
 - 0: nenhuma assimetria
 - 0,5: assimetria leve
 - 1: assimetria moderada/forte
 - 2: assimetria muito forte